

ЧЕК-ЛИСТ

Производная функции

Основные формулы, произведение и частное,
тригонометрические, показательные
и логарифмические функции

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

7 сентября 2026 г.

1. Базовые производные

Производная — функция, характеризующая мгновенную скорость изменения исходной функции. В вычислительных задачах основой служит таблица производных и правила дифференцирования.

Степенная функция

Для постоянного показателя степени n :

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Формула работает также для отрицательных и дробных степеней там, где соответствующая функция определена.

$$(x^{-10})' = -10x^{-11}.$$

$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

$$(x\sqrt{x})' = (x^{3/2})' = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

Постоянная

Если C — число, то

$$C' = 0$$

В частности, если параметр p не зависит от x , то

$$(p^2)' = 0.$$

При этом

$$(p^2x^{10})' = p^2 \cdot 10x^9.$$

Параметр p при дифференцировании по x рассматривается как постоянный множитель.

Сумма и разность

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

Например,

$$(p^2 + x^{10})' = 0 + 10x^9 = 10x^9.$$

Постоянный множитель

$$(Cf(x))' = Cf'(x)$$

Например,

$$(3x^{10})' = 30x^9.$$

- ☐ Умею отличать переменную x от постоянного параметра.
- ☐ Помню, что при дифференцировании степень уменьшается на 1.
- ☐ Помню, что производная любой постоянной равна нулю.

2. Производная произведения

Если две функции зависят от x и перемножаются, используется формула произведения:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Удобный алгоритм:

1. Выделить первый множитель u и второй множитель v .
2. Найти u' и v' .
3. Подставить в формулу $u'v + uv'$.
4. При необходимости упростить результат.

Пример 1

$$y = x^3 \cdot x^{11}.$$

Пусть

$$u = x^3, \quad v = x^{11}.$$

Тогда

$$u' = 3x^2, \quad v' = 11x^{10}.$$

Следовательно,

$$y' = 3x^2 \cdot x^{11} + x^3 \cdot 11x^{10} = 14x^{13}.$$

Для одночленов тот же ответ можно получить предварительным упрощением:

$$x^3 \cdot x^{11} = x^{14}, \quad (x^{14})' = 14x^{13}.$$

Пример 2

$$y = x^3(5x - 2).$$

Берём

$$u = x^3, \quad v = 5x - 2.$$

Тогда

$$u' = 3x^2, \quad v' = 5.$$

По формуле произведения:

$$y' = 3x^2(5x - 2) + 5x^3.$$

Можно упростить:

$$y' = 20x^3 - 6x^2.$$

Как распознать формулу

Сигнал к применению правила произведения — наличие двух выражений, каждое из которых зависит от x :

$$x^2 \sin x, \quad (2x - 1)(x^5 + 3x^{10}), \quad x^2 e^{3x}.$$

- ☐ При произведении дифференцирую по очереди каждый множитель.
- ☐ Между двумя полученными произведениями ставлю знак $+$.

3. Производная частного

Если

$$y = \frac{u}{v}, \quad v \neq 0,$$

то

$$\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}$$

Порядок в числителе принципиален:

$$u'v - uv'.$$

Менять эти два слагаемых местами нельзя.

Пример

$$y = \frac{x^4}{x^{12}}, \quad x \neq 0.$$

Пусть

$$u = x^4, \quad v = x^{12}.$$

Тогда

$$u' = 4x^3, \quad v' = 12x^{11}.$$

Следовательно,

$$y' = \frac{4x^3 \cdot x^{12} - x^4 \cdot 12x^{11}}{(x^{12})^2}.$$

То есть

$$y' = \frac{-8x^{15}}{x^{24}} = -\frac{8}{x^9}, \quad x \neq 0.$$

То же можно проверить после упрощения исходной функции:

$$\frac{x^4}{x^{12}} = x^{-8}, \quad (x^{-8})' = -8x^{-9}.$$

Область допустимых значений

Если в исходной функции есть знаменатель, необходимо сохранить условие

$$v(x) \neq 0.$$

Например, для

$$\frac{x^3}{5x-1}$$

имеем

$$5x-1 \neq 0 \implies x \neq \frac{1}{5}.$$

- ☐ В формуле частного помню порядок $u'v - uv'$.
- ☐ В знаменателе ставлю квадрат исходного v , а не квадрат v' .
- ☐ До преобразований фиксирую ограничения знаменателя.

4. Производные тригонометрических функций

Основные формулы:

$$\begin{aligned}
 (\sin x)' &= \cos x, \\
 (\cos x)' &= -\sin x, \\
 (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, \\
 (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}.
 \end{aligned}$$

Почему $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

Используем

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cos x \neq 0.$$

По формуле частного:

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}.$$

Значит,

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}.$$

С учётом тождества

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

получаем

$$\boxed{(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}}$$

Почему $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sin x \neq 0.$$

Тогда

$$(\operatorname{ctg} x)' = \frac{(-\sin x) \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x}.$$

Следовательно,

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Пример произведения

$$y = x \sin x.$$

Берём

$$u = x, \quad v = \sin x.$$

Тогда

$$u' = 1, \quad v' = \cos x.$$

Следовательно,

$$y' = \sin x + x \cos x.$$

- ☐ Помню знак минус в производной $\cos x$.
- ☐ Помню знак минус в производной $\operatorname{ctg} x$.
- ☐ Умею выводить формулы для $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ через правило частного.

5. Производная сложной функции

Во многих формулах занятия возникает одна общая идея: необходимо продифференцировать внешнюю функцию и умножить результат на производную внутренней функции.

Если

$$y = F(g(x)),$$

то

$$\boxed{y' = F'(g(x)) \cdot g'(x)}$$

Это правило часто называют правилом цепочки.

Например,

$$y = e^{x^2-x-6}.$$

Внутренняя функция:

$$g(x) = x^2 - x - 6, \quad g'(x) = 2x - 1.$$

Следовательно,

$$y' = (2x - 1)e^{x^2-x-6}.$$

- ☐ При наличии функции “внутри функции” ищут внутреннее выражение.
- ☐ После дифференцирования внешней функции умножают на производную внутренней.

6. Показательная функция

Для основания

$$a > 0, \quad a \neq 1$$

справедлива формула

$$(a^{f(x)})' = f'(x)a^{f(x)} \ln a$$

Пример

$$y = 2^{x^2-x-6}.$$

Производная показателя:

$$(x^2 - x - 6)' = 2x - 1.$$

Поэтому

$$y' = (2x - 1) 2^{x^2-x-6} \ln 2.$$

Экспонента

При основании e :

$$\ln e = 1.$$

Поэтому формула упрощается:

$$\boxed{(e^{f(x)})' = f'(x)e^{f(x)}}$$

Например,

$$(e^{x^2-x-6})' = (2x-1)e^{x^2-x-6}.$$

Комбинация с произведением

$$y = x^2 e^{3x}.$$

Пусть

$$u = x^2, \quad v = e^{3x}.$$

Тогда

$$u' = 2x,$$

а по правилу цепочки

$$v' = 3e^{3x}.$$

Следовательно,

$$y' = 2xe^{3x} + 3x^2e^{3x}.$$

Можно вынести общий множитель:

$$y' = xe^{3x}(2 + 3x).$$

□ В $a^{f(x)}$ умножаю результат на $\ln a$.

□ Для основания e множитель $\ln e$ равен 1.

7. Логарифмическая функция

Для

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0$$

имеем

$$(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$$

Ограничение

$$f(x) > 0$$

является частью ОДЗ исходной логарифмической функции.

Пример 1

$$y = \log_2(x^2 - x - 6).$$

ОДЗ:

$$x^2 - x - 6 > 0.$$

Разложим:

$$(x - 3)(x + 2) > 0,$$

откуда

$$x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty).$$

Производная:

$$y' = \frac{2x - 1}{(x^2 - x - 6) \ln 2}.$$

Пример 2

$$y = \log_5(4x + 3).$$

ОДЗ:

$$4x + 3 > 0 \quad \Longrightarrow \quad x > -\frac{3}{4}.$$

Производная:

$$y' = \frac{4}{(4x + 3) \ln 5}.$$

Десятичный логарифм

$$\lg x = \log_{10} x.$$

Поэтому

$$\boxed{(\lg f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln 10}}$$

Например,

$$(\lg(4x + 3))' = \frac{4}{(4x + 3) \ln 10}.$$

Натуральный логарифм

$$\ln x = \log_e x.$$

Так как $\ln e = 1$,

$$\boxed{(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}}$$

Например,

$$y = \ln(5x^2).$$

ОДЗ:

$$5x^2 > 0 \implies x \neq 0.$$

Тогда

$$y' = \frac{10x}{5x^2} = \frac{2}{x}, \quad x \neq 0.$$

- ☐ Перед дифференцированием логарифма фиксирую условие $f(x) > 0$.
- ☐ В знаменателе формулы для $\log_a f(x)$ присутствует $\ln a$.
- ☐ Для натурального логарифма множитель $\ln e$ исчезает.

8. Как выбрать формулу

Перед вычислением производной полезно сначала определить структуру функции.

Структура	Главное правило
$u(x) + v(x)$	дифференцировать каждое слагаемое отдельно
$C u(x)$	постоянный множитель оставить перед производной
$u(x)v(x)$	использовать $(uv)' = u'v + uv'$
$\frac{u(x)}{v(x)}$	использовать правило частного и проверить $v(x) \neq 0$
$F(g(x))$	применить правило цепочки
$a^{f(x)}$	производная показателя, исходная степень, $\ln a$
$\log_a f(x)$	$\frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$, обязательно $f(x) > 0$

Главный алгоритм

1. Посмотрите на функцию целиком.
2. Найдите главное действие: сумма, произведение, деление, степень, логарифм.
3. Выберите соответствующую формулу.
4. Разбейте сложное выражение на простые части.

5. Найдите производные этих частей.
6. Соберите результат по выбранной формуле.
7. Упростите ответ.
8. Проверьте ОДЗ исходной функции.

9. Что особенно важно контролировать

1. Степень.

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

Например,

$$(x^{-10})' = -10x^{-11}.$$

2. Параметры. Если p — постоянная относительно x , то

$$(p^2)' = 0.$$

3. Произведение. Нельзя писать

$$(uv)' = u'v'.$$

Правильно:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

4. Частное. В числителе сохраняется порядок

$$u'v - uv'.$$

5. Косинус.

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

6. Логарифм. Аргумент логарифма должен быть положительным:

$$f(x) > 0.$$

7. Знаменатель. Любой знаменатель должен быть отличен от нуля.

8. Скобки. Если квадрат относится ко всему выражению, это должно быть видно:

$$(\ln x)^2, \quad (\cos x)^2.$$

9. Запись дроби. Если множитель относится ко всей дроби, запись должна быть однозначной:

$$x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x^2}{2\sqrt{x}}.$$

10. Формулы полезно узнавать в обе стороны. Например,

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

и

$$1 - \sin^2 x = \cos^2 x.$$

10. Формулы, которые нужно знать наизусть

Функция	Производная
C	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$a^{f(x)}$	$f'(x)a^{f(x)} \ln a$
$e^{f(x)}$	$f'(x)e^{f(x)}$
$\log_a f(x)$	$\frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$
$\ln f(x)$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$

Тренировочный блок

Найдите производную каждой функции. Где это требуется, сначала укажите область допустимых значений исходной функции.

Средний уровень

1)

$$y = x^4(3x - 2).$$

2)

$$y = \frac{x^3}{4x - 1}.$$

3)

$$y = x^2 \sin x.$$

Выше среднего

4)

$$y = (2x - 1)(x^5 + 3x^2).$$

5)

$$y = \frac{x^4 + 1}{x^2}.$$

6)

$$y = x^2 e^{3x}.$$

7)

$$y = 5^{2x^2 - x}.$$

8)

$$y = \log_3(x^2 - 4x + 3).$$

9)

$$y = \sin x \cdot \cos x.$$

Сложный уровень

10)

$$y = \frac{x^2 e^{2x}}{\ln x}.$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$y' = 4x^3(3x - 2) + 3x^4 = 15x^4 - 8x^3.$
2	ОДЗ: $x \neq \frac{1}{4}.$ $y' = \frac{3x^2(4x - 1) - 4x^3}{(4x - 1)^2} = \frac{x^2(8x - 3)}{(4x - 1)^2}.$
3	$y' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$
4	$y' = 2(x^5 + 3x^2) + (2x - 1)(5x^4 + 6x).$
5	ОДЗ: $x \neq 0.$ $y' = \frac{4x^3x^2 - (x^4 + 1)2x}{x^4} = 2x - \frac{2}{x^3}.$
6	$y' = 2xe^{3x} + 3x^2e^{3x} = xe^{3x}(2 + 3x).$
7	$y' = (4x - 1)5^{2x^2 - x} \ln 5.$
8	ОДЗ: $x^2 - 4x + 3 > 0.$ То есть $(x - 1)(x - 3) > 0,$ поэтому $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty).$ Производная: $y' = \frac{2x - 4}{(x^2 - 4x + 3) \ln 3}.$